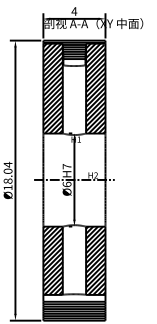
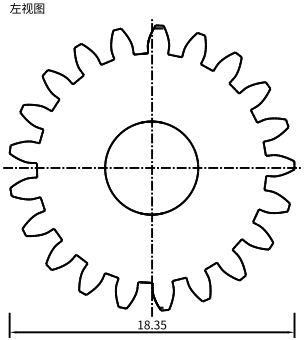
其余 √Ra3.2





技术要求

1. 材料：40Cr 调质 + 氮化；工艺：车—滚齿—氮化；
2. 未注线性尺寸公差 GB/T 1804-m；未注形位公差 GB/T 1184-K；
3. 未注倒角 C0.3–C0.5，锐边去毛刺；未注圆角（机加）R0.2；
4. 形位公差：基准 A：⌀6H7 孔；齿顶圆对 A 径向跳动 0.02；端面对 A 跳动 0.015；
5. 表面粗糙度：齿面 Ra0.8；孔 Ra0.8； 其余 Ra3.2；
6. ⌀1.5 横销孔与蜗杆轴配钻；
7. 装配定相：卷筒全收绳、摇座 θ=+41.4°（雷尔读数）时再装惰轮啮合（见 assembly-sequence.md）；
8. 来源：m0.8 z21 α20° 7 级 da18.4×4；孔 ⌀6 H7；⌀1.5 横销与轴配钻

齿轮参数表

参数	值
模数 m	0.8
齿数 z	21
压力角 α	20°
变位系数 x	0
分度圆 d	16.8
齿顶圆 da	18.4 h11
齿根圆 df	14.8
精度	GB/T 10095.1 7 级
公法线 W(k=3)	6.139 -0.03/-0.07
配对齿轮	LW-IDL-01 z24，中心距 a=18.0±0.02
传动比	z35 → z24 → z21 ：i = 35/21 = 5/3（卷筒 …

特征 / 孔表（位置：轴类为轴向范围；其余为轴线坐标，原点 = 主视左下基准）

号	特征	数	公差带 / 规格	位置（mm）
H1	孔 ⌀6	1	H7 (+0.012/0)	同轴 x 0.0…4.0
H2	孔 ⌀1.5	1	H7 (+0.010/0)	⊙Y (2.0,-0.0) y -9.0…-9.0

VOLTRA I 独立参考设计 · 尺寸为设计值（假设），非原厂实测			
图名	蜗杆轴齿轮 m0.8 z21（横销）	图号	LW-GEAR-01
材料	40Cr 调质 + 氮化	比例	5:1
版本	CAD-v03 / DOC-VER-05	日期	2026-10-20
第一角面法（GB/T 14692） 单位 mm 未注公差 GB/T 1804-m / GB/T 1184-K			
加工前须以实测样件、供应商样本及 docs/gap-list.md 复核			